# 1082번 - 방 번호 성공

☆

골드 III

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 초 | 128 MB | 9376 | 3274 | 2580 | 35.198% |

## 문제

스타트링크가 입주한 사무실은 방 번호를 직접 정할 수 있다. 방 번호를 정하려면 1층 문방구에서 파는 숫자를 구매해야 한다. 숫자를 구매하기 위해 준비한 금액은 M원이다.

문방구에서 파는 숫자는 0부터 N-1까지이고, 각 숫자 i의 가격은 $P_i$이다. 문방구에서는 같은 숫자를 여러 개 구매할 수 있고, 문방구는 매우 많은 재고를 보유하고 있기 때문에, 항상 원하는 만큼 숫자를 구매할 수 있다. 방 번호가 0이 아니라면 0으로 시작할 수 없다.

예를 들어, N = 3, M = 21, $P_0$ = 6, $P_1$ = 7, $P_2$ = 8이라면, 만들 수 있는 가장 큰 방 번호는 210이다. 최대 M원을 사용해서 만들 수 있는 가장 큰 방 번호를 구해보자.

## 입력

첫째 줄에 N이 주아진다. 둘째 줄에는 공백으로 구분된 $P_0$, ..., $P_{N-1}$이 주어진다. 마지막 줄에는 M이 주어진다.

## 출력

첫째 줄에 최대 M원을 사용해서 만들 수 있는 가장 큰 방 번호를 출력한다. 적어도 하나의 숫자를 살 수 있는 입력만 주어진다.

## 제한

- $1 \le N \le 10$
- $1 \le P_i \le 50$
- $1 \le M \le 50$
- N, $P_i$, M은 정수

## 예제 입력 1 복사

```
3
6 7 8
21
```

## 예제 출력 1 복사

```
210
```

## 예제 입력 2 복사

```
3
5 23 24
30
```

## 예제 출력 2 복사

```
20
```

## 예제 입력 3 복사

```
4
1 5 3 2
1
```

## 예제 출력 3 복사

```
0
```

## 예제 입력 4 복사

```
10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50
```

## 예제 출력 4 복사

```
9999999999999999999999999999999999999999999999999
```

## 출처

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 데이터를 추가한 사람: jcs1110 (/user/jcs1110)
- 빠진 조건을 찾은 사람: kcm1700 (/user/kcm1700)

## 알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

## 메모